

JANE DOE - CURRICULUM VITAE

CHERCHEUSE

Méthodes statistiques, Apprentissage automatique

Modèles parcimonieux · Intégration multi-omique · Recherche reproductible



Née le 1 janvier 1990
Citoyenne d'exemple

✉ jane.doe@example.org
🌐 <https://example.org>
🐙 <https://github.com/example>

Adresse professionnelle

Institut Exemple
1 rue de l'exemple
00000 Ville Exemple

BILAN DES ACTIVITÉS

Activité	depuis 2010
Production	2 articles, 2 exposés
Doctorants	1 thèse, 1 Master
Enseignement	Statistiques en action avec R, Optimisation convexe

PARCOURS PROFESSIONNEL

2011–	RESEARCHER, EXAMPLE INSTITUTE
2008–2011	POSTDOC, EXAMPLE UNIVERSITY
supervisor	Dr. Example

CURSUS UNIVERSITAIRE

2015	HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES
Intitulé	<i>Méthodes parcimonieuses pour données complexes</i>
2003	DOCTORAT EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

PROJETS FINANCÉS

PROJETS EN COURS

2023–2027	DISCERN -- DISCOVERING THE CAUSES OF A POORLY UNDERSTOOD CANCER
Partenaires	20 partners
Description	A five-year consortium project combining statistical genomics, imaging, and epidemiological cohort data to identify early biomarkers of a poorly understood cancer subtype. My group leads the statistical modelling work package, developing sparse graphical models for multi-omics integration across the twenty partner sites.
Financement	Horizon Europe

PASSÉS

2019–2023	ECONET -- ADVANCED STATISTICAL MODELLING OF ECOLOGICAL NETWORKS
Financement	French National Research Agency (ANR)
2017–2019	SEARS -- SAMPLING STRATEGIES AND NETWORK ANALYSIS
Coordinateur	Mathieu Thomas

AUTRES FINANCEMENTS

2010–2012 <i>Financement</i>	OLDER GRANT, LISTED ONLY IN THE LONG VERSION French National Research Agency (ANR)
---------------------------------	---

ANIMATIONS ET VIE COLLECTIVES

COMITÉS SCIENTIFIQUES

<i>depuis 2022</i>	BUREAU Membre du conseil de la Fondation
2020–2024 <i>role</i>	PHD COMMITTEE (full list) Reviewer for 12 PhD theses

ENCADREMENTS

DOCTORANTS

2021–2024 <i>Co-encadrant</i> <i>Description</i>	JANE ROE -- SPARSE STATISTICAL METHODS FOR LARGE-SCALE MULTI-OMICS DATA Prof. Example Developed sparse graphical model estimators for integrating heterogeneous omics data sources, with applications to the DISCERN consortium. Defended in 2024; now a postdoctoral researcher at Example University.
--	---

ÉTUDIANTS DE MASTER

2023 <i>Co-encadrant</i>	JOHN ROE -- POISSON-LOGNORMAL MODELS FOR COUNT DATA Dr. Example
-----------------------------	--

ENSEIGNEMENTS

Environ 2000 heures d'enseignement. Enseignant à l'université Exemple de 2015 à 2024.

2020–24 <i>Msc</i>	STATISTIQUE EN ACTION AVEC R Modèles probabilistes, analyse de données, programmation R
2017 <i>Msc</i>	OPTIMISATION CONVEXE (12h cours) Méthodes de gradient, méthode de Newton, méthodes proximales

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

PUBLICATIONS

SELECTED PUBLICATIONS

- [JP1] J. DOE et J. ROE. “A Toy Example for the quarto-cv-blocks Extension”. In : *Journal of Reproducible Examples* 1 (2023), p. 1-10. DOI : [10.0000/example.2023.001](#).
- [JP2] J. DOE. “Demonstrating a Fictitious Conference Paper”. In : *Proceedings of the Example Conference*. 2021, p. 42-50.

SELECTED TALKS

- [CT1] J. DOE. “Reproducible CVs with Quarto”. In : *Example Workshop on Reproducible Documents*. Example City, 2022.
- [CT2] J. DOE et J. ROE. “A Fictitious Talk for the quarto-cv-blocks Example”. In : *Proceedings of the Other Example Conference*. 2020, p. 12-20.

DISCERN

Dans le cadre du projet DISCERN, mon équipe développe des estimateurs de modèles graphiques parcimonieux pour l'intégration de données multi-omiques. À partir d'une matrice de covariance empirique S , on estime une matrice de précision parcimonieuse $\hat{\Theta}_\lambda$ en résolvant

$$\hat{\Theta}_\lambda = \arg \min_{\Theta \succ 0} -\log \det \Theta + \text{tr}(S\Theta) + \lambda \|\Theta\|_1.$$

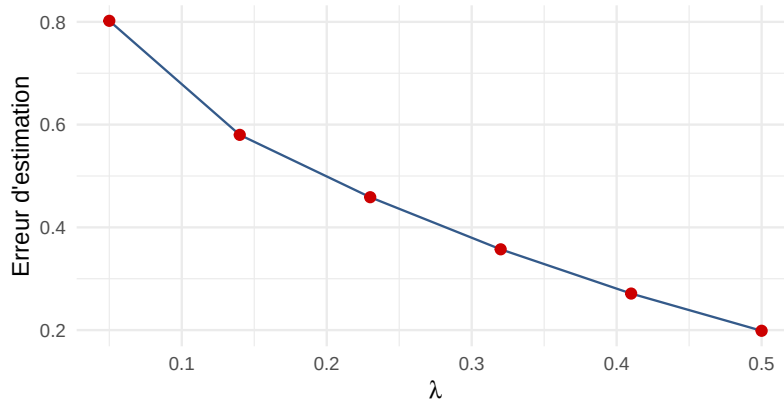


FIGURE 1 : Erreur d'estimation en fonction de la pénalité de parcimonie

Augmenter la pénalité λ échange une erreur d'estimation plus faible contre un graphe plus parcimonieux et plus interprétable, voir Figure 1.

AUTRE PROJET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sagittis posuere ligula sit amet lacinia. Duis dignissim pellentesque magna, rhoncus congue sapien finibus mollis. Ut eu sem laoreet, vehicula ipsum in, convallis erat. Vestibulum magna sem, blandit pulvinar augue sit amet, auctor malesuada sapien. Nullam faucibus leo eget eros hendrerit, non laoreet ipsum lacinia. Curabitur cursus diam elit, non tempus ante volutpat a. Quisque hendrerit blandit purus non fringilla. Integer sit amet elit viverra ante dapibus semper. Vestibulum viverra rutrum enim, at luctus enim posuere eu. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nunc ac dignissim magna. Vestibulum vitae egestas elit. Proin feugiat leo quis ante condimentum, eu ornare mauris feugiat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris cursus laoreet ex, dignissim bibendum est posuere iaculis. Suspendisse et maximus elit. In fringilla gravida ornare. Aenean id lectus pulvinar, sagittis felis nec, rutrum risus. Nam vel neque eu arcu blandit fringilla et in quam. Aliquam luctus est sit amet vestibulum eleifend. Phasellus elementum sagittis molestie. Proin tempor lorem arcu, at condimentum purus volutpat eu. Fusce et pellentesque ligula. Pellentesque id tellus at erat luctus fringilla. Suspendisse potenti.

Voir Table 1.

Lambda	Erreur	Parcimonie
0.05	0.79	12%
0.20	0.42	48%
0.50	0.19	81%

TABLE 1 : Erreur d'estimation et parcimonie du graphe pour quelques valeurs de la pénalité